

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(二)學期(AI資訊TRY趣)教案

一、教學設計理念說明

本教案之教學設計理念，包括以下三點：

(一)單元的設計緣起意涵 (二)學生學習特質與需求 (三)核心素養的展現

二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	社會、自然	設計者	(五)年級教學團隊
實施年級	(五)年級	總節數	20 節
單元名稱	mbot 逛影窟(二)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養: A2 系統思考與解決問題 C2 人際關係與團隊合作 領綱核心素養: 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索 社-E-C2 建立良好的人際互動關係，養成尊重差異、關懷他人及團隊合作的態度。			
核心素養呼應說明			
◎社會領域 認識與運用資訊科技於驅動 mbot 機器人，並關注且思考生活環境及應用科技於解決生活問題，進而探究人文環境隨科技變遷其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 ◎自然領域 藉由程式設計所呈現的數據與反應而去察覺、分析、並解決問題，進而提出適合科學探究的論點，解釋資料並理解科學事實，亦同時培養與同儕溝通表達、團隊合作能力，與自然領域達成同一目標。			
學習 重點	學習 表現	【社會領域】 3d-Ⅲ-1 選定學習主題或社會 議題，進行探究與實作。 3c-Ⅲ-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 【自然領域】 po-Ⅲ-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環 境、書刊及網路媒體等 察覺問題。 【科技教育及資訊教育課程】 資議 c-Ⅲ-1 運用 資訊科技與他人合作討論構想或創作作品。 資議p-Ⅲ-3 運用 資訊科技分享學習資源與心得。	

	【社會領域】 Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 【自然領域】 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 INc-III-6 運用時間與距離可描述物體的速度與速度的變化。 【科技教育及資訊教育課程】 資議P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議T-III-1 資料處理軟體的應用。
--	--

概念架構	導引問題
<pre> graph LR A[mbot 逛影窟] --- B[scratch 積木程式指令] A --- C[mbot 機器車] B --- B1[外觀-換造型] B --- B2[外觀-換下個造型] B --- B3[運算-隨機取數] B --- B4[複製] B --- B5[外觀-說出] B --- B6[當被點擊使訊息消失] C --- C1[連接電腦] C --- C2[驅動] C --- C3[前進] C --- C4[轉速] C --- C5[後退] C --- C6[巡線傳感器] C --- C7[循地圖-曲曲路線] C --- C8[循地圖-方方路線] </pre>	*如果要重複更換蛋糕造型，可以怎麼簡化操作？ *當機器機器出無法前進，可能的原因為何？怎麼排除故障？ *如何運用指令使 mBot 能依照地圖路線完成任務？

議題融入	所融入之學習重點	1. 科-E2 了解動手實作的重要性。 2. 科-E8 利用創意思考的技巧。 3. 科-E9 具備與他人團隊合作的能力。 4. 資-E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 5. 資-E13 具備學習資訊科技的興趣。
教材來源	小創客寫程式	
教學資源	Scratch 程式 Mbot 機器人	
學習目標		
1. 能依上課所學的指令完成電子賀卡 2. 能正確連接機器車和電腦 3. 能小組合作完成循地圖路線轉彎和前進。		

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
-----第一~五堂----- 一、引起動機 老師詢問學生是否看過電子賀卡或動畫抽獎小短片？老師揭	200 分		

示教學目標要運用 scratch 設計一張電子賀卡給同學驚喜

二、發展活動

1. 搜尋並匯入各種蛋糕圖片
 2. 操作「事件」指令，「當綠旗被點擊」加入「外觀」「造型換成」指令。
 3. 操作「外觀」「換成下一個造型」指令，以更換不同蛋糕。
 4. 操作「運算」「隨機取數」，隨機更換不同的蛋糕
- 老師提問：「如果要重複更換蛋糕造型，可以怎麼簡化操作？需要一直按複製嗎？」
- 老師提問：「想留訊息給對方，可以怎麼做互動訊息？」
5. 操作「外觀」「說出」指令，再輸入訊息。
 6. 操作「當角色被點擊」，「說出」的內容須刪除
 7. 運用以前學過的指令，點綴生日卡，讓其他角色動起來

三、綜合活動

欣賞全班同學作品，並給予回饋。

第五~十二堂

一、引起動機

複習如何連接機器車與電腦的步驟

二、發展活動

1. 設定指令使機器車前進
2. 設定指令使機器車轉彎
3. 設定指令使機器車能循著地圖路線前進、轉彎
4. 學生試著讓 mBot 車於白底黑線稿跑「曲曲」和「方方」
5. 依行車操作狀況調整程式參數



三、綜合活動

心得分享與討論：

- (1) 會一直造成前進後退的原因為何？
- (2) 轉速的數值大小會影響什麼結果？

Scratch

Scratch
實作

320 分

Mbot 機
器車
實作

口頭發表

一、引起動機

觀看短片

(1)<https://youtu.be/BT1cVrA0LUo>

(2)<https://youtu.be/scYnaCFNljg>

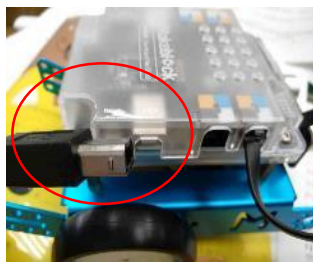
二、發展活動

1. 連接機器人與電腦

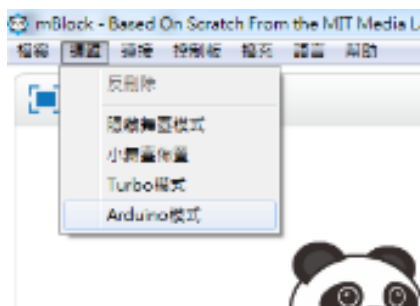
(1)電腦端 接 USB 線 A 公

(2)機器人(3、4 埠側) 接 USB 線 B 公(如下左圖)。

(3)後打開機器人電源(1、2 埠側) (如下右圖)



(4)編輯→勾選 **Arduino 模式**



(5)連接→序列埠→勾選 COM 隨版本會有不同，
若同時出現 COM1 與 COM4，請選擇 COM4



(6)若找不到連接埠，可先安裝 Arduino 驅動，
再不行請關閉機器人電源與程式再重新啟動。

320 分



三、綜合活動

1. 學生試著讓 mBot 車於地圖上進行避障測試
2. 依行車狀況調整程式參數

單元名稱	學習目標		表現任務		評量方式	學習記錄
mbot 逛影窟	能學到操作「事件、外觀、運算、說出」的指令，完成電子賀卡。		能運用「事件、外觀、運算、說出」等指令，完成電子賀卡的設計。		Scratch 電子賀卡作品	實作發表電子賀卡
評量標準						
主題	評分標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
電子賀卡		能流暢運用五種以上積木程式指令完成電子賀卡的設計。	能運用 4 種積木程式指令完成電子賀卡的設計。	能運用 2-3 種積木程式指令完成電子賀卡的設計。	能運用 1 種積木程式指令完成電子賀卡的設計。	未達 D 級
評量工具	方方地圖與 Scratch 電子賀卡作品					
分數轉換	95-100		90-94	85-89	80-84	未達 80